

## TERCER MODULO

Ejercicio practico solicitado:

Problema de negocio: [L][SEP]Una empresa de comercio electrónico ha notado que sus ventas han disminuido en los últimos tres meses, especialmente en ciertos productos. El equipo de marketing no está seguro de las razones detrás de esta caída y necesita identificar las causas para tomar decisiones informadas y mejorar las ventas.

### 1. Determinar el problema

Preguntas a hacer:

\* ¿Por qué han disminuido las ventas? [L][SEP]Las ventas han disminuido debido a una menor demanda de productos en determinadas categorías, además de una reducción en la visibilidad de los productos clave en la plataforma.

\* ¿Hay algún patrón relacionado con los productos específicos o con la época del año? [L][SEP]Sí, los productos de tecnología y moda han tenido una caída mayor, y la caída en ventas coincide con una temporada baja en el comercio electrónico (post-fiestas).

Técnicas:

\* Realizamos una investigación utilizando los 5 porqués para profundizar en las causas. Primero, identificamos que la caída se debía a la baja visibilidad de productos clave debido a problemas de stock y fallos en la estrategia de marketing.

Herramientas:

\* Design thinking para entender las necesidades del cliente y cómo se están enfrentando los problemas en el sitio web.

\* Entrevistas con equipos de marketing, ventas y clientes para obtener una perspectiva más completa.

### 2. Recoger y limpiar datos

Preguntas a hacer:

\* ¿Dónde están los datos de ventas de los últimos tres meses? [L][SEP]Los datos de ventas se encuentran en la base de datos de la plataforma de comercio electrónico, que contiene información de compras, productos, segmentos de clientes y ubicación.

\* ¿Qué datos son necesarios para encontrar patrones de compra y comportamiento del cliente? [L][SEP]Necesitamos datos sobre ventas por producto, segmento de cliente, ubicación geográfica, y eventos de marketing que coincidan con los descensos de ventas.

Técnicas:

- \* Recolectamos datos de ventas, información sobre promociones, stock disponible, y registros de visitas de los usuarios al sitio web.

Herramientas:

- \* SQL para consultar y extraer los datos desde la base de datos.
- \* Microsoft Excel y Google Sheets para limpiar y organizar los datos, eliminando registros duplicados y corrigiendo errores.

### 3. Analizar datos

Preguntas a hacer:

- \* ¿Existen patrones en las ventas según el producto, ubicación o segmento de clientes? <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub> Sí, los productos de tecnología y moda tienen un descenso mayor en ventas, y la caída es más pronunciada en clientes que no han interactuado con promociones recientes.

Técnicas:

- \* Aplicamos análisis de regresión para ver cómo factores como promociones, stock disponible y la temporada influyen en las ventas.
- \* Usamos clustering para segmentar a los clientes y ver qué grupos están más afectados por la caída de ventas.

Herramientas:

- \* Python para realizar análisis de regresión y clustering, usando bibliotecas como pandas, scikit-learn y seaborn.
- \* IBM Watson Studio para visualizar y trabajar con grandes volúmenes de datos.
- \* RStudio para análisis estadísticos avanzados.

### 4. Validar análisis y modelo

Preguntas a hacer:

- \* ¿Las soluciones propuestas pueden resolver la caída en ventas? <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub> Sí, al mejorar la visibilidad de los productos clave, aumentar el stock y realizar campañas específicas para clientes con más probabilidades de comprar, podríamos revertir la caída en ventas.
- \* ¿Los modelos de predicción de ventas son precisos? <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub> Los modelos de predicción muestran que las ventas mejorarán si se ajustan los precios y se lanzan campañas de marketing más dirigidas.

Técnicas:

- \* Aplicamos modelos de aprendizaje automático para predecir las tendencias de ventas de los próximos meses y comprobar si las intervenciones tendrán el impacto esperado.

Herramientas:

- \* Python y RStudio para crear y validar los modelos predictivos.
- \* IBM SPSS para verificar la precisión de los modelos estadísticos.

## 5. Visualizar datos

Preguntas a hacer:

- \* ¿Cuál es la forma más clara de representar los resultados del análisis? <sup>[1]</sup><sub>[5][6]</sub> Utilizamos dashboards interactivos que muestran las ventas por producto, las tendencias de ventas por cliente y el impacto de las promociones. Se incluyen gráficos de líneas, barras y mapas geográficos.

Técnicas:

- \* Creación de visualizaciones interactivas para mostrar los patrones de ventas y las áreas geográficas más afectadas.

Herramientas:

- \* Tableau para crear dashboards interactivos y mostrar los resultados de manera visual.
- \* Matplotlib en Python para generar gráficos estáticos más detallados.
- \* Microsoft PowerPoint para presentar los hallazgos clave a la gerencia y otros equipos.

- LUEGO resolvemos la pregunta:

Reflect on this

Export

Select all text



## Reflect

Me interesa aprender Python porque es un lenguaje muy versátil y tiene muchas bibliotecas útiles para análisis y visualización de datos, como Pandas y Matplotlib. Es de código abierto y ampliamente utilizado en ciencia de datos, lo que facilita el acceso a recursos y soporte. Lo que más me atrae es su capacidad para realizar desde análisis simples hasta tareas complejas, como aprendizaje automático y automatización.

- Y finalizamos

## Congratulations

You're almost done!

## Earn a credential!

**Reminder:** This course is one of several in the Data Fundamentals series. **Complete all of the courses** in the Data Fundamentals learning plan and earn the **Data Fundamentals** digital credential from IBM!



For more information about this credential, visit [Data Fundamentals](#) on Credly.